Laboratorul 3

1. i) Explicați ce probabilitate se estimează în apelul `prob_cond(5000)` de mai jos.

[ ]:
```
from random import sample

def prob_cond(nr_sim):
    countA, countB = 0, 0
    for _ in range(nr_sim):
        bile_extrase = sample(['red','blue','green'],counts=[5,3,2],k=3)
        if 'red' in bile_extrase:
            countA+=1
            if len(set(bile_extrase))==1:
                countB+=1
    return countB/countA

prob_cond(5000)
```

ii) Calculați valoarea teoretică a probabilității estimate prin simulări. Puteți folosi:

[ ]:
```
from math import comb
```

2. Se simulează aruncarea unui zar de 500 de ori. Afișați histograma frecvențelor relative ale numerelor obținute și barele corespunzătoare probabilităților teoretice, înlocuind semnele de întrebare din codul următor:

[ ]:
```
from random import randrange
from matplotlib.pyplot import bar, hist, grid, show, legend

data = [randrange(?,?) for _ in range(?)]
bin_edges = [k+0.5 for k in range(?)]
hist(?, ?, density = True, rwidth = 0.9, color = 'green', edgecolor = 'black',
     alpha = 0.5, label = 'frecvente relative')

distribution = dict([(?,?) for i in range(1,7)])
bar(?, ?, width = 0.85, color = 'red', edgecolor = 'black',
    alpha = 0.6, label = 'probabilitati')

legend(loc = 'lower left')
grid()
show()
```

3. Într-o urnă sunt 6 bile cu cifra 1 inscripționată și 4 bile cu cifra 0. Se extrag aleator **cu returnare** 5 bile din urnă. Fie X variabila aleatoare care indică suma numerelor de pe bilele extrase.

a) Generați o listă de 1000 de valori pentru X.

b) Afișați histograma frecvențelor relative și barele corespunzătoare valorilor teoretice.

c) Estimați probabilitatea $P(1 < X \leq 4)$ și afișați valoarea teoretică.

Folosiți metodele `rvs`, `pmf`, `cdf` ale obiectului `binom`:

[ ]:
```
from scipy.stats import binom
help('scipy.stats.binom')
```

4. a) Implementați în Python următorul algoritm Monte Carlo:

Input: Un vector v cu 100 de elemente.
1. Se alege aleator un număr k din mulțimea $\{1, 2, \ldots, 100\}$.
2. Se aleg aleator, fără returnare, k elemente din v, pentru a forma o sublistă w a lui v.

Output: maximul lui w.

b) Estimați probabilitatea ca outputul algoritmului să fie 100 pentru `v=[1,2,...,100]`.

c) Determinați probabilitatea ca outputul algoritmului să fie 100 pentru `v=[1,2,...,100]`.